

Progetto Basi di Dati 2025-26

“TooGOOD@UNI”

PARTE I

Gruppo 20

Simone Gesualdi (S5798663), Francesco Tacchino (S5798607),

Andrea Marotta (S7567638)

1. REQUISITI RISTRUTTURATI

Abbiamo dovuto disambiguare questa riga:

“Alcune offerte possono prevedere restrizioni, ad esempio essere riservate ai soli studenti regolarmente iscritti oppure richiedere il possesso di specifiche convenzioni (ALISEO ecc).”

La frase è stata disambiguata interpretando le “restrizioni” come condizioni di appartenenza a specifici gruppi o categorie, come ad esempio gli studenti regolarmente iscritti o i soggetti affiliati a determinate convenzioni (es. ALISEO).

Abbiamo stabilito che ogni convenzione può essere associata a una sola tipologia di offerta. Inoltre, per ciascuna convenzione, la combinazione (fornitore, tipologia di offerta, sede) deve essere univoca. Tuttavia, per semplificare l’identificazione delle convenzioni, è stato introdotto un identificativo (idConv) univoco.

Le tipologie delle offerte possono essere create dai fornitori durante la creazione di una convenzione.

La frase:

“La piattaforma prevede meccanismi di penalizzazione per utenti con ripetuti no-show (es. sospensione temporanea dell’account)”.

Non spiega molto a riguardo. Nel nostro schema si possono contare gli ordini con stato no-show relativi ad uno studente e nel caso questi superino una determinata soglia, si sospende l’utente per un periodo fissato. Ogni volta che un utente con il flag isSuspended prova ad accedere, si calcola il tempo passato dalla sospensione cercando l’ultimo ordine no-show dell’utente, se è passato il tempo necessario si toglie la sospensione all’utente.

Abbiamo messo TipiOfferta come entità e non come attributo in convenzione così da evitare duplicazione di informazioni in caso un fornitore voglia creare una convenzione con lo stesso tipo di offerta in più sedi.

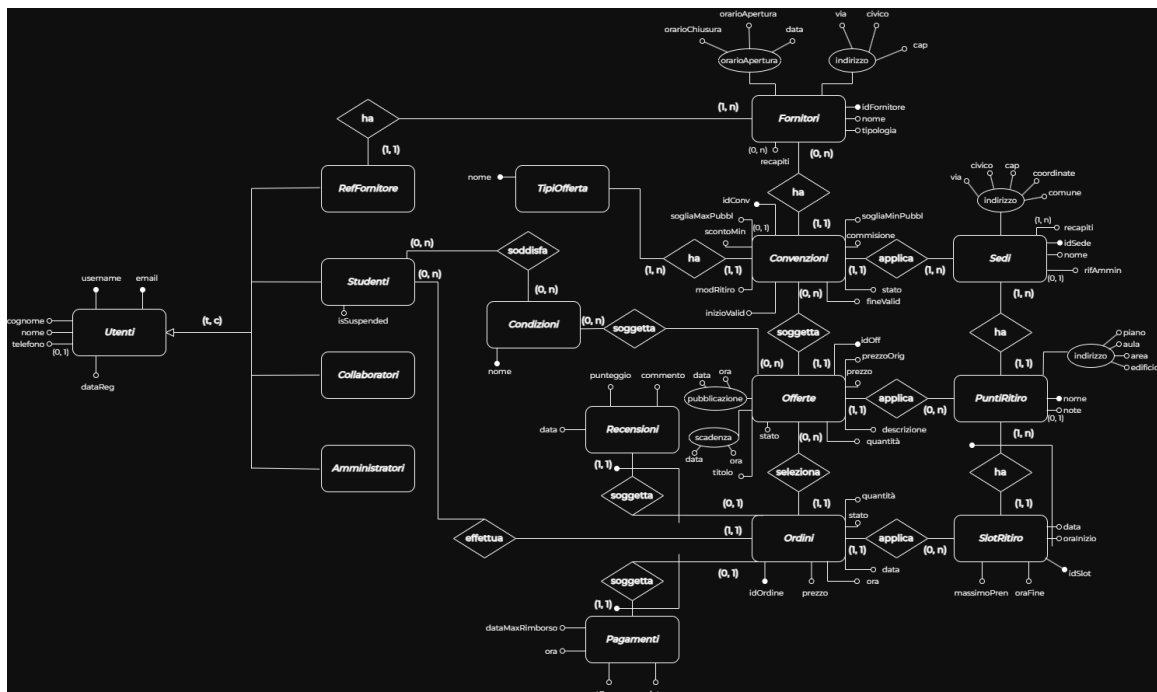
"stato dell'ordine (prenotato, pagato, ritirato, annullato, no-show, rimborsato)".

In seguito un ordine può essere ritirato solo se ha come stato “pagato”; in caso contrario, vuol dire che deve pagare in contanti prima del ritiro, passando direttamente allo stato “ritirato”.

L'ordine può avere lo stato "no-show" sia se è stato pagato oppure no (si può capire se è avvenuto il pagamento se esiste la riga nell'entità Pagamenti).

2. PROGETTO CONCETTUALE

[Riportare in questa sezione il diagramma ER, indicando anche il tipo delle gerarchie di generalizzazione]



<https://drive.google.com/file/d/1RsPMqKctnZ8bKwQmqmMXy3YiW6Z1NRXo/view?usp=sharing>

Specifica dei tipi di gerarchie di generalizzazione

L'unica specializzazione che abbiamo implementato parte dall'entità Utenti ed è totale e condivisa, per permettere ad un utente, grazie alla nostra implementazione, di essere sia studente che amministratore.

DIZIONARIO DATI – DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

[Specificare i domini degli attributi non ovvi]

Entità/Associazione	Attributo	Dominio
Recensioni	punteggio	[1, 5]
Convenzioni	stato	{attiva, scaduta, sospesa}
Ordini	stato	{prenotato, pagato, ritirato, annullato, no-show, rimborsato}

VINCOLI NON ESPRIMIBILI NEL DIAGRAMMA

[Specificare i vincoli NON esprimibili nel diagramma ER, inclusi quelli relativi a attributi e associazioni ridondanti]

Numero vincolo	Entità e/o associazioni coinvolte	Vincolo in linguaggio naturale
1	Fornitori PuntiRitiro Sedi Convenzioni	Un fornitore può possedere un punto di ritiro solo se quest'ultimo appartiene ad una sede che ha una convenzione attiva con il fornitore.
2	Offerta PuntiRitiro Sedi Convenzioni TipiOfferta	Un offerta può avere un punto di ritiro solo se quest'ultimo appartiene ad una sede che ha una convenzione attiva con il tipo di tale offerta.
3	Studenti Offerte Condizioni Ordini	Uno studente può ordinare un'offerta solo se soddisfa le condizioni di quest'ultima (se un'offerta è collegata ad una condizione allora anche lo studente deve essere collegato a tale condizione per poter effettuare l'ordine).
5	Ordini Offerte	Un ordine non può essere effettuato su un offerta scaduta, esaurita o annullata.

6	Recensioni Ordini	Una recensione può appartenere ad un ordine solo se ha come stato ritirato.
7	Offerte Convenzioni Fornitori Sedi TipiOfferta	Un'offerta può essere creata solo se esiste una convenzione attiva tra il suo fornitore, la sede e il suo tipo.
8	Ordini Pagamenti	Un ordine può essere ritirato solo se è stato pagato (deve esistere una tupla in pagamenti associata a tale ordine).
9	SlotRitiro Ordini	In un slot di ritiro, il numero di prenotazioni attuali si può trovare cercando tutti gli ordini prenotati in tale slot.
10	SlotRitiro	In uno slot di ritiro non si può superare il massimo delle prenotazioni.
11	Ordini Offerte	Il prezzo è presente oltre che in offerte anche in ordini (nonostante un ordine abbia solo un offerta) perchè in caso di cambio di prezzo dell'offerta gli ordini vecchi non devono cambiare il prezzo.
12	SlotRitiro	In una stessa data l'ora di inizio di uno slot deve essere successiva all'ora di fine dello slot precedente (in altre parole due slot non possono essere sovrapposti); in questo modo è utile definire la capacità massima di uno slot.
13	Ordini	quantità > 0
14	SlotRitiro	massimoPren > 0
15	Offerte	quantità > 0

COMMENTI E SCELTE EFFETTUATE

[se necessario commentare qui le scelte effettuate]

Spiegazioni di entità e relazioni non ovvie:

- Una recensione è collegata allo studente creatore tramite l'ordine;
- L'entità Pagamenti non ha il prezzo pagato perché lo si deduce dall'ordine a cui è associato; inoltre, lo stato non serve perché se esiste la tupla in Pagamenti implica che il pagamento è stato effettuato, e in caso di rimborso, l'ordine associato avrà stato "rimborsato";
- In caso di rimborso di un ordine la riga in pagamento rimane, ma sarà associata a tale ordine con stato "rimborsato".

Numero vincolo	Entità e/o associazioni coinvolte	Vincolo in linguaggio naturale

Non sono stati aggiunti ulteriori vincoli.

ANALISI DELLE RIDONDANZE

[per ogni informazione ridondante presente nello schema concettuale, indicare in linguaggio naturale come può essere derivata e motivare la decisione di memorizzazione/calcolo]

Attributo/Associazione ridondante	Come può essere derivata	Memorizzata /Calcolata	Motivazione della scelta di memorizzazione/Calcolo
PuntiDiRitiro associato ad Ordini	Da Ordini a PuntiDiRitiro passando da SlotRitiro o Offerte	Calcolata	Ho la necessità di sapere a che punto di ritiro è associato uno slot di ritiro e un'offerta.
Sedi associato ad Offerte	Da Offerte a Sedi passando da PuntiDiRitiro o Convenzioni	Calcolata	Ho la necessità di sapere a che sede è associata una convenzione e un punto di ritiro.
L'attributo prezzo nella relazione Ordini	Guardando il prezzo dell'offerta associata e moltiplicandolo per la quantità.	Memorizzata	Se il prezzo di un'offerta dovesse cambiare, non modificherebbe il prezzo di ordini già eseguiti.

RISTRUTTURAZIONE GERARCHIE

[discussione delle scelte fatte per eliminare le gerarchie di generalizzazione]

Abbiamo eliminato la gerarchia da Utenti alle quattro relazioni RefFornitori, Amministratori, Studenti e Collaboratori aggiungendo delle associazioni. Q

In questo modo ogni relazione contiene una foreign key verso Utenti, evitando duplicazione dei dati comuni e consentendo a un utente di assumere più ruoli contemporaneamente.

SCHEMA LOGICO

[schema logico relazionale nella notazione vista a lezione]

Utenti(cognome, nome, telefono₀, email, username, dataReg)

RefFornitore(username^{Utenti}, idFornitore^{Fornitori})

Studenti(username^{Utenti}, isSuspended)

Collaboratori(username^{Utenti})

Amministratori(username^{Utenti})

TipiOfferta(nome)

Condizioni(nome)

Recensioni(data, punteggio, commento, idOrdine^{Ordini})

Pagamenti(data, dataMaxRimborso, metPagamento, ora, idOrdine^{Ordini})

Fornitori(idFornitore, orarioChiusura, orarioApertura, via, cap, data, tipologia, nome, civico)

Convenzioni(idConv, sogliaMinPubbl₀, commissione, stato, fineValid, inizioValid, modRitiro, scontoMin, sogliaMaxPubbl, nomeTipoOfferta^{tipiOfferta}, idSede^{sedi}, idFornitore^{fornitori})

CondizioniStudenti(nome^{Convenzioni}, username^{Studenti})

CondizioniOfferte(nome^{Convenzioni}, idOfferta^{Offerte})

Offerte(idOfferta, prezzoOrig, prezzo, descrizione, quantità, titolo, dataScad, oraScad, data, ora, idConv^{convenzioni})

Ordini(idOrdine, quantità, stato, data, ora, prezzo, idSlot^{slotRitiro}, username^{studenti}, idOfferta^{offerte})

Sedi(idSede, via, cap, civico, coordinate, nome, rifAmmin₀, comune)

PuntiRitiro(nome, area, edificio, note, aula, piano, idSede^{Sede})

SlotRitiro(idSlot, nome^{PuntiRitiro}, data, oraInizio, massimoPren, oraFine)

RecapitoSedi(telefono, idSede^{Sede})

RecapitoFornitori(telefono, idFornitore^{Fornitore})

VERIFICA DI QUALITÀ DELLO SCHEMA

*[verifica delle forme normali ed eventuali ottimizzazioni applicate tenendo in considerazione il carico di lavoro. Per le relazioni dello schema logico con chiavi alternative o sospetta ridondanza evidenziare le dipendenze funzionali individuate e specificare a quale forma normale corrisponde motivando le affermazioni nelle tabelle seguenti. **Le relazioni che non compaiono nelle tabelle seguenti si intendono in BCNF.]***

[Per le relazioni dello schema logico con chiavi alternative o sospetta ridondanza, individuare esplicitamente le dipendenze funzionali.]

Relazione	Dipendenze funzionali (una per riga)
Utenti	username -> cognome, nome, telefono, email, dataReg email -> cognome, nome, telefono, username, dataReg (chiave alt.)
SlotRitiro	idSlot -> data, oraNizio, nome ^{PuntiRitiro} , massimoPren, oraFine data, oraNizio, nome^{PuntiRitiro} -> massimoPren, oraFine, idSlot (chiave alt.)
Ordini	idOrdine -> quantità, stato, data, ora, prezzo, idSlot ^{SlotRitiro} , username ^{studenti} , idOfferta ^{offerte}

[Per le relazioni dello schema logico con chiavi alternative o sospetta ridondanza, individuare esplicitamente le chiavi.]

Relazione	Chiavi	Giustificazione dell'individuazione della chiave dalle dipendenze funzionali
Utenti	username e email	Abbiamo deciso di scegliere username come scritto nella specifica del progetto.
SlotRitiro	(data, oraNizio, nome ^{PuntiRitiro}) e idSlot	Abbiamo creato idSlot perchè rende più semplice salvare la foreign key nelle relazioni associate a Slot Ritiro.

[Per le relazioni dello schema logico con chiavi alternative o sospetta ridondanza, individuare se in forma normale.]

Relazione	3NF sì/no	BCNF sì/no	In caso di "no" esplicitare le dipendenze che portano alla violazione e perchè
Utenti	sì	sì	
SlotRitiro	sì	sì	
Ordini	sì	sì	

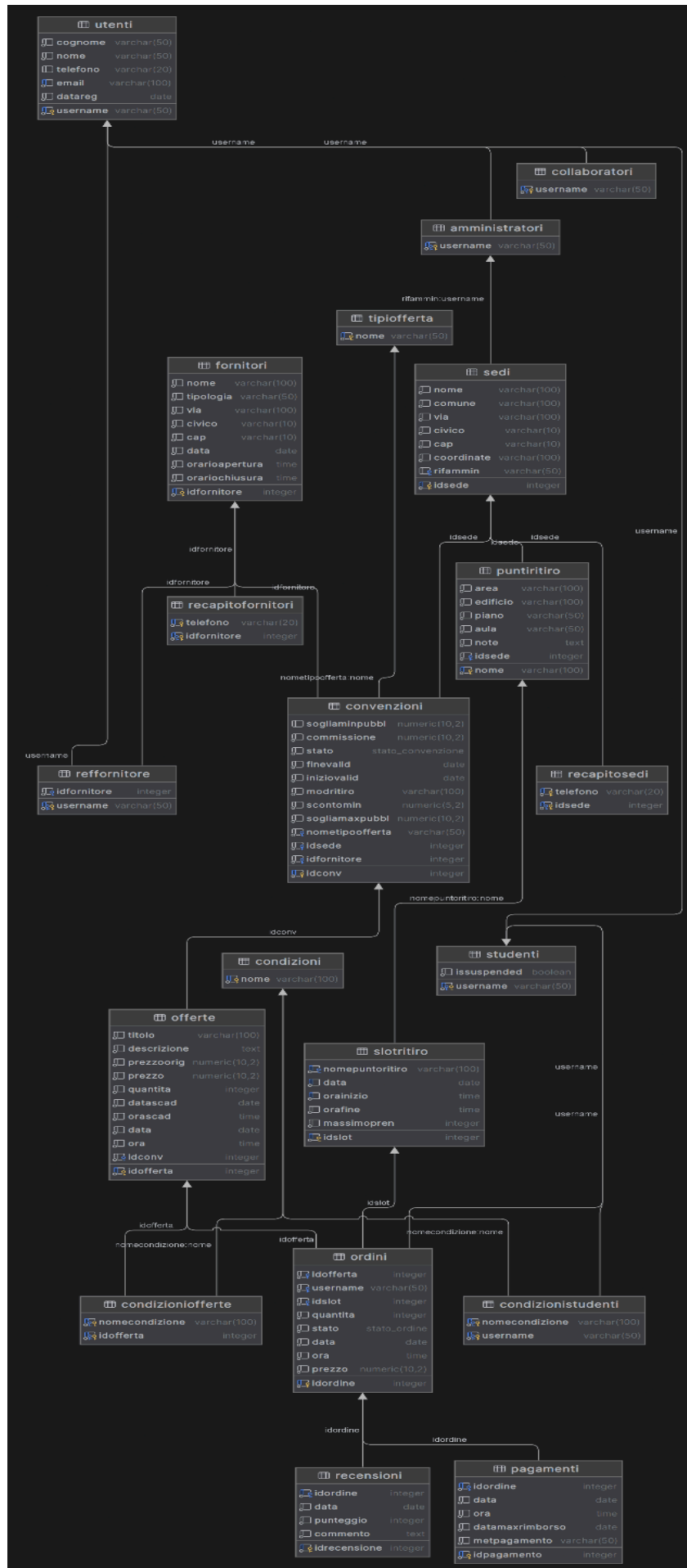
[Per le relazioni della tabelle precedente non in 3NF proporre una decomposizione o motivare perché non si decompone.]

Relazione decomposta	Decomposizione

Relazione non decomposta	Motivazione
Utenti	La relazione è già in BCNF, pertanto non è necessaria alcuna decomposizione.
SlotRitiro	La relazione è già in BCNF, pertanto non è necessaria alcuna decomposizione.
Ordini	La relazione è in BCNF. Non si decompone per eliminare l'attributo prezzo perché, come motivato nell' <i>Analisi delle Ridondanze</i> , la sua memorizzazione è una scelta progettuale intenzionale per conservare lo storico del prezzo al momento dell'acquisto, slegandolo da eventuali futuri cambi di prezzo dell'offerta.

SCHEMA SQL IN FORMA GRAFICA

[diagramma che visualizza lo script SQL di creazione dello schema in forma grafica ottenuto con l'uso di un tool come DataGrip [versione free per studenti] (vedi Aulabweb per come crearla dallo script)]



[Specificare se e come è stata utilizzata l'intelligenza artificiale generativa per realizzare le varie parti del progetto. Indicare anche se sono stati effettuati esperimenti di uso di AI generativa relativi al progetto che non hanno prodotto alcun contributo effettivamente utilizzato nel progetto consegnato, commentandone i risultati]

In questo progetto, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per controllare il file schema.sql, che crea tutte le tabelle nel database.

Fare ciò ci ha permesso di trovare errori di distrazione che l'AI ha identificato.